



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS**

Rua Gabriel Monteiro da Silva, 700. Alfenas, MG. CEP 37130-001  
Telefone: (35) 3701-9000



**PROGRAMA DE ENSINO DE DISCIPLINA**  
**(Rascunho sem validade oficial)**

|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Turma: A - Computação Gráfica (Computer Graphics) (DCE533)                                                                                                                                                                                                                |                                |
| Curso: Ciência da Computação (08)                                                                                                                                                                                                                                         |                                |
| Carga Horária Total: 60h                                                                                                                                                                                                                                                  | Ano / Semestre: 2026 / Segundo |
| Distribuição da Carga Horária: Teórica - 30h, Prática - 30h                                                                                                                                                                                                               |                                |
| Ementa: Áreas de processamento gráfico; hardware gráfico e rasterização; bibliotecas gráficas; modelagem; transformações geométricas; câmeras e visualização; curvas e superfícies; fundamentos de cor; introdução a animação;                                            |                                |
| Objetivo Geral: Ao final deste curso o discente será capaz de compreender os conceitos de modelagem gráfica, renderização gráfica, processamento gráfico e as técnicas de programação para produção de aplicativos e jogos em ambientes tridimensionais e bidimensionais. |                                |
| Metodologia de Ensino: Aulas expositivas dos conceitos, seminário e trabalhos práticos com metodologia de desenvolvimento rápido de projetos.                                                                                                                             |                                |
| Competências:                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |
| Habilidades:                                                                                                                                                                                                                                                              |                                |
| Observações:                                                                                                                                                                                                                                                              |                                |
| Responsável: Paulo Alexandre Bressan                                                                                                                                                                                                                                      |                                |

**CONTEÚDO PROGRAMÁTICO**

**UNIDADE I**

**-PROCESSAMENTO GRÁFICO E HARDWARE PARA COMPUTAÇÃO GRÁFICA**

-Conceitos de Processamento Gráfico

-Áreas de Processamento Gráfico: computação gráfica, processamento de imagens, visão computacional e modelagem

-Suporte de hardware e software para processamento gráfico

-Tipos de monitores e de dispositivos de entrada

**OBJETIVOS ESPECÍFICOS:**

-O aluno será capaz de conhecer os principais aspectos da área de processamento gráfico e as características atuais de equipamentos gráficos.

**UNIDADE II**

**-BIBLIOTECAS GRÁFICAS**

-Pipeline básica da computação gráfica



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS**

Rua Gabriel Monteiro da Silva, 700. Alfenas, MG. CEP 37130-001  
Telefone: (35) 3701-9000



**PROGRAMA DE ENSINO DE DISCIPLINA**  
**(Rascunho sem validade oficial)**

- Organização básica de bibliotecas gráficas
- Integração com hardware
- Panorama de APIs gráficas modernas (OpenGL, WebGL)

**OBJETIVOS ESPECÍFICOS:**

- O aluno será capaz de entender o funcionamento de bibliotecas gráficas para implementação de projetos.

**UNIDADE III**

- MODELAGEM POLIGONAL E TRANSFORMAÇÕES GEOMÉTRICAS
- Malhas poligonais: resolução, geração, simplificação e refinamento
- Estruturas de dados
- Sistema de coordenadas homogêneas
- Transformações rígidas

**OBJETIVOS ESPECÍFICOS:**

- O aluno será capaz de entender as diferentes formas de armazenamento de dados e o funcionamento das transformações compostas.

**UNIDADE IV**

- CÂMERAS E VISUALIZAÇÃO
- Projeção ortogonal e perspectiva
- Transformação de vista
- Remoção de superfícies ocultas e clipping
- Rasterização poligonal

**OBJETIVOS ESPECÍFICOS:**

- O aluno será capaz de reconhecer as projeções gráficas e aplicar as movimentações do observador.



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS**

Rua Gabriel Monteiro da Silva, 700. Alfenas, MG. CEP 37130-001  
Telefone: (35) 3701-9000



**PROGRAMA DE ENSINO DE DISCIPLINA**  
**(Rascunho sem validade oficial)**

**UNIDADE V**

- MODELAGEM DE CENAS GRÁFICAS
- Construção de objetos tridimensionais
- Texturização de superfícies
- Iluminação de ambientes
- Suavização de superfícies

**OBJETIVOS ESPECÍFICOS:**

- O aluno será capaz de modelar cenas gráficas compostas por objetos tridimensionais.

**UNIDADE VI**

- CURVAS E SUPERFÍCIES
- Representação de curvas: formas explícita, implícita e paramétrica
- Curvas polinomiais e o problema da interpolação
- Curvas de Bézier: pontos de controle, algoritmo de De Casteljau e propriedades
- Curvas B-Spline: vetor de nós, curvas uniformes e não uniformes
- Introdução a NURBS (Non-Uniform Rational B-Splines)
- Continuidade paramétrica e geométrica entre segmentos de curva ( $C_0$ ,  $C_1$ ,  $C_2$ )
- Superfícies paramétricas: patches de Bézier e B-Spline
- Superfícies por varredura (sweep) e de revolução

**OBJETIVOS ESPECÍFICOS:**

- O aluno será capaz de entender a construção de curvas e superfícies para modelar objetos complexos.

**UNIDADE VII**

- INTRODUÇÃO A RAY TRACING E SÍNTESE DE IMAGENS REALISTAS
- Modelo global de iluminação: princípio do lançamento de raios
- Interseção raio-primitiva, sombras, reflexão e refração
- Panorama sobre ray tracing em tempo real



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS**

Rua Gabriel Monteiro da Silva, 700. Alfenas, MG. CEP 37130-001  
Telefone: (35) 3701-9000



**PROGRAMA DE ENSINO DE DISCIPLINA**  
**(Rascunho sem validade oficial)**

**OBJETIVOS ESPECÍFICOS:**

-O aluno será capaz de compreender, em nível introdutório, o funcionamento do ray tracing e sua relação com o pipeline de rasterização estudado nas unidades anteriores.

**UNIDADE VIII**

**-MODELAGEM 3D E DESENVOLVIMENTO DE GAMES**

- Modelagem poligonal: interface, transformações, edição de malha e modificadores
- Materiais, UV e texturização
- Iluminação, câmera e renderização (Cycles/Eevee e compositor)
- Otimização e bake de texturas para tempo real (low poly, normal map, AO)
- Exportação e integração com motor de jogos (FBX/glTF, Godot/Unity/Unreal)
- Level design: blockout, modularidade, detalhamento e atmosfera de cena
- Interatividade, polimento e playtesting

**OBJETIVOS ESPECÍFICOS:**

-O aluno será capaz de modelar, texturizar, iluminar, renderizar e otimizar cenas 3D no Blender e integrá-las a um motor de jogos, aplicando noções de level design.

**BIBLIOGRAFIA BÁSICA**

- AMMERAAL, L., ZHANG, K. Computação Gráfica para Programadores JAVA, Rio de Janeiro: LTC, 2008.
- FOLEY, J. D., Computer Graphics: Principles and Practice in C (2nd Edition), Addison-Wesley, 1997.
- GOMES, Jonas e VELHO, Luiz, Computação Gráfica: Imagem. Instituto de Matemática Pura e Aplicada - IMPA, Rio de Janeiro, 1994.

**BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR**

- AZEVEDO, E., Computação Gráfica, São Paulo: Campus, 2003.
- AZEVEDO, E., CONCI, A. Computação Gráfica: Processamento de Imagens, Vol 2, 1a. Ed. São Paulo: Elsevier, 2007.
- SANTEE, André. Programação de Jogos com C++ e DirectX. São Paulo: Ed. Novatec, 2005.
- SHIRLEY, Peter e MARSCHNER, Steve, Fundamentals of Computer Graphics. 3a Edição Revisada, Editora A K Peters, 2009.



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS**

Rua Gabriel Monteiro da Silva, 700. Alfenas, MG. CEP 37130-001  
Telefone: (35) 3701-9000



**PROGRAMA DE ENSINO DE DISCIPLINA**  
**(Rascunho sem validade oficial)**

VINCE, John. Mathematics for Computer Graphics, 2a Edição, Editora Springer, 2005.

**SISTEMA DE AVALIAÇÃO**

|                                  | Data       | Valor | Peso |
|----------------------------------|------------|-------|------|
| 1ª Avaliação Teórica             | a combinar | 10.0  | 2.0  |
| 2ª Avaliação Teórica             | a combinar | 10.0  | 2.0  |
| Render Realista ou Cena de Filme | a combinar | 10.0  | 2.0  |
| Game com Elementos 3D            | a combinar | 10.0  | 4.0  |
| Prova Especial                   | 10/12/2026 |       |      |

(\*) Dados de avaliação sujeitas à alteração posterior.

A prova especial será apenas para os alunos que perderem as avaliações presenciais.

A recuperação da aprendizagem das avaliações presenciais serão uma nova avaliação, também presencial.

A recuperação do render e do game será um tempo adicional para implementação das correções solicitadas pelo professor.

Programa de ensino em fase de elaboração